

NOM : MIANDRISOA Stella Marie Claudine(411I25)

Données des tables

TABLE PILOTE

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NUMPIL	int	NO	PRI	NULL	
NOMPIL	varchar(45)	NO		NULL	
VILLE	varchar(45)	NO		NULL	
SALAIRE	decimal(10,2)	NO		NULL	

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Adam	Marrakech	450000.00
2	Marc	Meknès	380000.00
3	Paul	Casablanca	58000.00
4	Eric	Rabat	52000.00
5	Jean	Tanger	47000.00
6	Luc	Paris	39000.00
7	Hugo	Nice	41000.00
8	Claude	Marrakech	42000.00
9	Theo	Casablanca	61000.00
10	Enzo	Meknès	37000.00
11	Leo	Rabat	55000.00
12	Nata	Tanger	43000.00
13	Robert	Casablanca	59500.00
14	Yan	Marrakech	44000.00
15	Loic	Fès	40500.00
16	Sami	Agadir	38000.00
17	Toma	Rabat	49000.00
18	Remi	Meknès	41500.00
19	Noah	Casablanca	62000.00
20	Luis	Tanger	46500.00
21	Rivo	Marrakech	40000.00

21 rows in set (0.04 sec)

TABLE AVION

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NUMAV	int	NO	PRI	NULL	
NOMAV	varchar(45)	NO		NULL	
CAPACITE	int	NO		NULL	
VILLE_AV	varchar(45)	NO		NULL	

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE_AV
101	Airbus A320	180	Casablanca
102	Boeing 737	150	Marrakech
103	Airbus A350	320	Rabat
104	Boeing 777	350	Casablanca
105	ATR 72	70	Agadir
106	Airbus A321	220	Tanger
107	Boeing 787	280	Casablanca
108	Airbus A330	300	Marrakech
109	Boeing 747	400	Rabat
110	Embraer 190	100	Meknès
111	Airbus A319	140	Fès
112	B737-MAX	170	Casablanca
113	ATR 42	50	Tanger
114	Airbus A380	550	Casablanca
115	Boeing 767	250	Marrakech
116	Airbus A320n	190	Agadir
117	CRJ 900	90	Meknès
118	Airbus A351	380	Rabat
119	Boeing 757	200	Fès
120	Airbus A330n	310	Casablanca

20 rows in set (0.00 sec)

TABLE VOL

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NUMVOL	varchar(5)	NO		NULL	
NUMPIL	int	NO	MUL	NULL	
NUMAV	int	NO	MUL	NULL	
VILLE_DEP	varchar(35)	NO		NULL	
VILLE_ARR	varchar(35)	NO		NULL	
H_DEP	time	NO		NULL	
H_ARR	time	NO		NULL	

NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR
AF101	1	101	Casablanca	Paris	08:00:00	11:30:00
AT202	2	102	Marrakech	Madrid	09:15:00	12:45:00
MD303	3	103	Rabat	Antananarivo	22:00:00	10:30:00
AF404	4	104	Guelmin	New York	13:00:00	18:00:00
RY505	5	105	Agadir	London	07:45:00	10:15:00
TU606	6	106	Tanger	Tunis	14:20:00	16:50:00
EK707	7	107	Casablanca	Dubai	21:00:00	06:00:00
QR808	8	108	Marrakech	Doha	23:30:00	07:15:00
AF909	9	109	Rabat	Paris	11:00:00	14:20:00
IB110	10	110	Meknès	Barcelona	06:30:00	08:45:00
LH111	11	111	Fès	Frankfurt	10:00:00	13:30:00
TK112	12	112	Casablanca	Istanbul	17:45:00	23:15:00
AT113	13	113	Tanger	Lisbon	15:10:00	16:25:00
EK114	14	114	Guelmin	Tokyo	20:00:00	15:00:00
MS115	15	115	Marrakech	Cairo	01:20:00	06:40:00
AT116	16	116	Agadir	Marseille	12:00:00	14:50:00
BA117	17	117	Meknès	London	09:00:00	11:45:00
AF118	18	118	Rabat	Lyon	16:30:00	19:15:00
AT119	19	119	Fès	Milan	18:00:00	20:30:00
QR120	20	120	Guelmin	Singapore	22:15:00	14:00:00

REPOSE

- 1) La liste des Avion dont la capacité est supérieure à 350.

```
mysql> SELECT *FROM AVION WHERE CAPACITE >350;
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE_AV
109	Boeing 747	400	Rabat
114	Airbus A380	550	Casablanca
118	Airbus A351	380	Rabat

- 2) Les numéros et les noms des Avion localisés à Marrakech.

```
mysql> SELECT NUMAV,NOMAV FROM AVION WHERE VILLE_AV ='Marrakech';
```

NUMAV	NOMAV
102	Boeing 737
108	Airbus A330
115	Boeing 767

- 3) Les numéros des pilotes en services et les villes de départ de leurs vols.

```
mysql> SELECT NUMPIL,VILLE_DEP FROM VOL;
```

NUMPIL	VILLE_DEP
1	Casablanca
2	Marrakech
3	Rabat
4	Guelmin
5	Agadir
6	Tanger
7	Casablanca
8	Marrakech
9	Rabat
10	Meknès
11	Fès
12	Casablanca
13	Tanger
14	Guelmin
15	Marrakech
16	Agadir
17	Meknès
18	Rabat
19	Fès
20	Guelmin

4) Les informations sur les pilotes de la compagnie

```
mysql> SELECT *FROM PILOTE;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Adam	Marrakech	450000.00
2	Marc	Meknès	380000.00
3	Paul	Casablanca	58000.00
4	Eric	Rabat	52000.00
5	Jean	Tanger	47000.00
6	Luc	Paris	39000.00
7	Hugo	Nice	41000.00
8	Claude	Marrakech	42000.00
9	Theo	Casablanca	61000.00
10	Enzo	Meknès	37000.00
11	Leo	Rabat	55000.00
12	Nata	Tanger	43000.00
13	Robert	Casablanca	59500.00
14	Yan	Marrakech	44000.00
15	Loic	Fès	40500.00
16	Sami	Agadir	38000.00
17	Toma	Rabat	49000.00
18	Remi	Meknès	41500.00
19	Noah	Casablanca	62000.00
20	Luis	Tanger	46500.00
21	Rivo	Marrakech	40000.00

5) Le nom des pilotes domiciliés à Meknès

```
mysql> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE VILLE = 'Meknès' AND SALAIRE >20000;
```

NOMPIL
Marc
Enzo
Remi

- 6) Le numéros et nom des avions localisée à Marrakech

```
mysql> SELECT NUMAV,NOMAV FROM AVION WHERE VILLE_AV ='Marrakech' OR CAPACITE<350;
+-----+
| NUMAV | NOMAV      |
+-----+
| 101   | Airbus A320 |
| 102   | Boeing 737  |
| 103   | Airbus A350 |
| 105   | ATR 72      |
| 106   | Airbus A321 |
| 107   | Boeing 787  |
| 108   | Airbus A330 |
| 110   | Embraer 190 |
| 111   | Airbus A319 |
| 112   | B737-MAX    |
| 113   | ATR 42      |
| 115   | Boeing 767  |
| 116   | Airbus A320n |
| 117   | CRJ 900     |
| 119   | Boeing 757  |
| 120   | Airbus A330n |
+-----+
```

- 7) Numéros de pilote qui ne sont pas en service

```
mysql> SELECT NUMPIL FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
+-----+
| NUMPIL |
+-----+
| 21     |
+-----+
1 row in set (0.36 sec)
```

- 8) Les numéros des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès

```
mysql> SELECT NUMVOL FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL=P.NUMPIL WHERE V.VILLE_DEP ='Marrakech'AND P.VILLE ='Meknès';
+-----+
| NUMVOL |
+-----+
| AT202  |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

9) Les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech

```
mysql> SELECT NUMVOL FROM VOL V JOIN AVION A ON V.NUMAV=A.NUMAV WHERE A.VILLE_AV = 'Marrakech';
```

NUMVOL
AT202
QR808
MS115

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

10) Les villes des services a partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmin .

```
mysql> SELECT VILLE_ARR FROM VOL WHERE VILLE_DEP ='Guelmin';
```

VILLE_ARR
New York
Tokyo
Singapore

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

- 11) Les noms des pilotes ainsi que les numéros de vols qu'ils assurent.

```
mysql> SELECT NOMPIL FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL=P.NUMPIL;
```

NOMPIL
Adam
Marc
Paul
Eric
Jean
Luc
Hugo
Claude
Theo
Enzo
Leo
Nata
Robert
Yan
Loïc
Sami
Toma
Remi
Noah
Luis

20 rows in set (0.00 sec)

12) Les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent

```
mysql> SELECT P.NOMPIL, A.NOMAV FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMVOL = P.NUMVOL JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

NOMPIL	NOMAV
Adam	Airbus A320
Marc	Boeing 737
Paul	Airbus A350
Eric	Boeing 777
Jean	ATR 72
Luc	Airbus A321
Hugo	Boeing 787
Claude	Airbus A330
Theo	Boeing 747
Enzo	Embraer 190
Leo	Airbus A319
Nata	B737-MAX
Robert	ATR 42
Yan	Airbus A380
Loic	Boeing 767
Sami	Airbus A320n
Toma	CRJ 900
Remi	Airbus A351
Noah	Boeing 757
Luis	Airbus A330n

20 rows in set (0.09 sec)

13) Les numéros, ville de départ, ville arrivée des vols et avec les noms du pilote

```
mysql> SELECT NUMVOL,VILLE_DEP,VILLE_ARR,NOMPIL FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMVOL= P.NUMVOL;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	NOMPIL
AF101	Casablanca	Paris	Adam
AT202	Marrakech	Madrid	Marc
MD303	Rabat	Antananarivo	Paul
AF404	Guelmin	New York	Eric
RY505	Agadir	London	Jean
TU606	Tanger	Tunis	Luc
EK707	Casablanca	Dubai	Hugo
QR808	Marrakech	Doha	Claude
AF909	Rabat	Paris	Theo
IB110	Meknès	Barcelona	Enzo
LH111	Fès	Frankfurt	Leo
TK112	Casablanca	Istanbul	Nata
AT113	Tanger	Lisbon	Robert
EK114	Guelmin	Tokyo	Yan
MS115	Marrakech	Cairo	Loic
AT116	Agadir	Marseille	Sami
BA117	Meknès	London	Toma
AF118	Rabat	Lyon	Remi
AT119	Fès	Milan	Noah
QR120	Guelmin	Singapore	Luis

20 rows in set (0.10 sec)

14) Les noms des pilotes qui utilisées pour les vols au départ de Casablanca.

```
mysql> SELECT NOMAV FROM VOL V JOIN AVION A ON V.NUMAV=A.NUMAV WHERE VILLE_DEP='Casablanca';
```

NOMAV
Airbus A320
Boeing 787
B737-MAX

```
3 rows in set (0.38 sec)
```

- 15) Les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieure à 300 passages.

```
mysql> SELECT DISTINCT P.NOMPIL FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV WHERE A.CAPACITE > 300;
```

NOMPIL
Paul
Eric
Theo
Yan
Remi
Luis

```
6 rows in set (0.01 sec)
```

16) Les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols

```
mysql> SELECT NOMPIL,VILLE_ARR FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL=P.NUMPIL;
```

NOMPIL	VILLE_ARR
Adam	Paris
Marc	Madrid
Paul	Antananarivo
Eric	New York
Jean	London
Luc	Tunis
Hugo	Dubai
Claude	Doha
Theo	Paris
Enzo	Barcelona
Leo	Frankfurt
Nata	Istanbul
Robert	Lisbon
Yan	Tokyo
Loic	Cairo
Sami	Marseille
Toma	London
Remi	Lyon
Noah	Milan
Luis	Singapore

```
20 rows in set (0.00 sec)
```

17) Les vols avec les informations complètes de pilote et des avions

```
mysql> SELECT *FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR	NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE	NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE_AV
AF101	1	101	Casablanca	Paris	08:00:00	11:30:00	1	Adam	Marrakech	45000.00	101	Airbus A320	180	Casablanca
AT202	2	102	Marrakech	Madrid	09:15:00	12:45:00	2	Marc	Meknès	38000.00	102	Boeing 737	150	Marrakech
MD303	3	103	Rabat	Antananarivo	22:00:00	10:30:00	3	Paul	Casablanca	58000.00	103	Airbus A350	320	Rabat
AF404	4	104	Guelmin	New York	13:00:00	18:00:00	4	Eric	Rabat	52000.00	104	Boeing 777	350	Casablanca
RY505	5	105	Agadir	London	07:45:00	10:15:00	5	Jean	Tanger	47000.00	105	ATR 72	70	Agadir
TU606	6	106	Tanger	Tunis	14:20:00	16:50:00	6	Luc	Paris	39000.00	106	Airbus A321	220	Tanger
EK707	7	107	Casablanca	Dubai	21:00:00	06:00:00	7	Hugo	Nice	41000.00	107	Boeing 787	280	Casablanca
QR808	8	108	Marrakech	Doha	23:30:00	07:15:00	8	Claude	Marrakech	42000.00	108	Airbus A330	300	Marrakech
AF909	9	109	Rabat	Paris	11:00:00	14:20:00	9	Theo	Casablanca	61000.00	109	Boeing 747	400	Rabat
IB110	10	110	Meknès	Barcelona	06:30:00	08:45:00	10	Enzo	Meknès	37000.00	110	Embraer 190	100	Meknès
LH111	11	111	Fès	Frankfurt	10:00:00	13:30:00	11	Leo	Rabat	55000.00	111	Airbus A319	140	Fès
TK112	12	112	Casablanca	Istanbul	17:45:00	23:15:00	12	Nata	Tanger	43000.00	112	B737-MAX	170	Casablanca
AT113	13	113	Tanger	Lisbon	15:10:00	16:25:00	13	Robert	Casablanca	59500.00	113	ATR 42	50	Tanger
EK114	14	114	Guelmin	Tokyo	20:00:00	15:00:00	14	Yan	Marrakech	44000.00	114	Airbus A380	550	Casablanca
MS115	15	115	Marrakech	Cairo	01:20:00	06:40:00	15	Loic	Fès	40500.00	115	Boeing 767	250	Marrakech
AT116	16	116	Agadir	Marseille	12:00:00	14:50:00	16	Sami	Agadir	38000.00	116	Airbus A320n	190	Agadir
BA117	17	117	Meknès	London	09:00:00	11:45:00	17	Toma	Rabat	49000.00	117	CRJ 900	90	Meknès
AF118	18	118	Rabat	Lyon	16:30:00	19:15:00	18	Remi	Meknès	41500.00	118	Airbus A351	380	Rabat
AT119	19	119	Fès	Milan	18:00:00	20:30:00	19	Noah	Casablanca	62000.00	119	Boeing 757	200	Fès
QR120	20	120	Guelmin	Singapore	22:15:00	14:00:00	20	Luis	Tanger	46500.00	120	Airbus A330n	310	Casablanca

18) Les des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen

```
mysql> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
+-----+
| NOMPIL |
+-----+
| Adam   |
| Marc   |
+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
```

- 19) Les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéros 101

```
mysql> SELECT *FROM AVION WHERE CAPACITE > (SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 101);
+-----+-----+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      | CAPACITE | VILLE_AV |
+-----+-----+-----+-----+
| 103    | Airbus A350 | 320      | Rabat     |
| 104    | Boeing 777  | 350      | Casablanca |
| 106    | Airbus A321 | 220      | Tanger     |
| 107    | Boeing 787  | 280      | Casablanca |
| 108    | Airbus A330 | 300      | Marrakech  |
| 109    | Boeing 747  | 400      | Rabat     |
| 114    | Airbus A380 | 550      | Casablanca |
| 115    | Boeing 767  | 250      | Marrakech  |
| 116    | Airbus A320n | 190      | Agadir     |
| 118    | Airbus A351 | 380      | Rabat     |
| 119    | Boeing 757  | 200      | Fès       |
| 120    | Airbus A330n | 310      | Casablanca |
+-----+-----+-----+-----+
12 rows in set (0.00 sec)
```

- 20) Pilotes qui n'ont jamais effectué de vol

```
mysql> SELECT *FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT DISTINCT NUMPIL FROM VOL);
+-----+-----+-----+-----+
| NUMPIL | NOMPIL | VILLE      | SALAIRE |
+-----+-----+-----+-----+
| 21     | Rivo   | Marrakech  | 40000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

- 21) Ville de départ des vols effectué par de pilote habitant Marrakech

```
mysql> SELECT DISTINCT V.VILLE_DEP FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL WHERE P.VILLE = 'Marrakech' ;
+-----+
| VILLE_DEP |
+-----+
| Casablanca |
| Marrakech  |
| Guelmin    |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

- 22) Créer une vue content les vols avec les noms des pilotes et les noms de l'avion

```
mysql> CREATE VIEW VUE_VOLS AS SELECT V.NUMVOL, P.NOMPIL,A.NOMAV FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL =P.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV =A.NUMAV;  
Query OK, 0 rows affected (0.80 sec)
```

23) Créer une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000DH ;

```
mysql> CREATE VIEW VUE_PILOTES AS SELECT*FROM PILOTE WHERE SALAIRE>15000;  
Query OK, 0 rows affected (0.38 sec)
```

24) Les données de la vue créer précédemment

```
mysql> SELECT *FROM VUE_VOLS;
+-----+-----+-----+
| NUMVOL | NOMPIL | NOMAV      |
+-----+-----+-----+
| AF101  | Adam   | Airbus A320 |
| AT202  | Marc   | Boeing 737  |
| MD303  | Paul   | Airbus A350 |
| AF404  | Eric   | Boeing 777  |
| RY505  | Jean   | ATR 72      |
| TU606  | Luc    | Airbus A321 |
| EK707  | Hugo   | Boeing 787  |
| QR808  | Claude | Airbus A330 |
| AF909  | Theo   | Boeing 747  |
| IB110  | Enzo   | Embraer 190 |
| LH111  | Leo    | Airbus A319 |
| TK112  | Nata   | B737-MAX    |
| AT113  | Robert | ATR 42      |
| EK114  | Yan    | Airbus A380 |
| MS115  | Loic   | Boeing 767  |
| AT116  | Sami   | Airbus A320n |
| BA117  | Toma   | CRJ 900     |
| AF118  | Remi   | Airbus A351 |
| AT119  | Noah   | Boeing 757  |
| QR120  | Luis   | Airbus A330n |
+-----+-----+-----+
20 rows in set (0.39 sec)
```

```
mysql> SELECT*FROM VUE_PILOTES;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Adam	Marrakech	450000.00
2	Marc	Meknès	380000.00
3	Paul	Casablanca	58000.00
4	Eric	Rabat	52000.00
5	Jean	Tanger	47000.00
6	Luc	Paris	39000.00
7	Hugo	Nice	41000.00
8	Claude	Marrakech	42000.00
9	Theo	Casablanca	61000.00
10	Enzo	Meknès	37000.00
11	Leo	Rabat	55000.00
12	Nata	Tanger	43000.00
13	Robert	Casablanca	59500.00
14	Yan	Marrakech	44000.00
15	Loic	Fès	40500.00
16	Sami	Agadir	38000.00
17	Toma	Rabat	49000.00
18	Remi	Meknès	41500.00
19	Noah	Casablanca	62000.00
20	Luis	Tanger	46500.00
21	Rivo	Marrakech	40000.00

```
21 rows in set (0.01 sec)
```

25) Supprimer une vue

```
mysql> DROP VIEW VUE_VOLS ;
Query OK, 0 rows affected (0.50 sec)
```

26) Créer un vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech.

```
mysql> CREATE VIEW VUE_VOLS_marakech AS SELECT *FROM VOL WHERE VILLE_DEP='Marrakech';
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
```

27) Créer un utilisateur normé User air.

```
mysql> CREATE USER 'user_air'@'localhost'IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.43 sec)

mysql>
```

28) Donner à cet utilisateur le droit de consulter la table

```
mysql> GRANT SELECT ON PILOTE TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.37 sec)
```

29) Donner les droites d'insertion sur la table VOL.

```
mysql> GRANT INSERT ON VOL TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

30) Retire le droit suppression sur table avion.

```
mysql> GRANT DELETE ON AVION TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.36 sec)  
  
mysql> REVOKE DELETE ON AVION FROM 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
```

31) Tous les privilèges sur le bse db_air_maroc.

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_air_maroc.* TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.39 sec)
```

32) Créer une role gestion_vol et lui attribuer des droites sur la table VOL

```
mysql> CREATE ROLE 'gestion_vol'; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON VOL TO 'gestion_vol';  
Query OK, 0 rows affected (0.38 sec)
```

33) Affecter ce role à un utilisateur

```
mysql> GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
```